

Good Job! Enunciado Prueba de Desempeño – Módulo 4

Bases de Datos Relacionales

"Una buena base de datos no se diseña pensando en tablas, sino entendiendo primero cómo funciona el negocio."

Introducción

Eres parte del equipo de analítica de datos de **EcoMarket Riwi S.A.S.**, una empresa dedicada a la comercialización y distribución de alimentos frescos para supermercados, restaurantes y tiendas especializadas en distintas ciudades del país.

Durante varios años la empresa ha administrado toda su operación mediante un único archivo de Excel actualizado por diferentes áreas (compras, logística, inventarios y comercial).

Con el crecimiento de la organización comenzaron a presentarse numerosos inconvenientes:

- Clientes registrados varias veces.
- Productos repetidos con nombres diferentes.
- Categorías inconsistentes.
- Centros de distribución duplicados.
- Ciudades escritas de múltiples formas.
- Pedidos registrados con información incompleta.
- Dificultad para conocer el inventario real.
- Reportes poco confiables para la gerencia.

La dirección ha decidido modernizar la operación implementando una **base de datos relacional**, que permita almacenar la información de forma organizada, consistente y segura.

Como integrante del equipo de analítica deberás transformar la información existente en un modelo de datos profesional.

Objetivo

Como analista de bases de datos deberás:

- Analizar el archivo Excel suministrado.
- Detectar inconsistencias.
- Identificar redundancias.
- Diseñar el Modelo Entidad Relación.
- Aplicar Primera, Segunda y Tercera Forma Normal.
- Construir el modelo relacional.
- Implementar la base de datos en PostgreSQL o MySQL.
- Importar la información mediante archivos CSV o utilizando Script SQL.
- Elaborar consultas SQL que respondan necesidades reales del negocio.
- Documentar todo el proceso.

Contexto del negocio

La empresa administra información relacionada con:

- Clientes
- Productos alimenticios
- Categorías
- Centros de distribución
- Pedidos
- Detalles de pedidos
- Ciudades
- Inventario

Sin embargo, la información presenta problemas como:

- Clientes registrados varias veces.
- Productos con diferencias de escritura.
- Categorías duplicadas.
- Centros logísticos repetidos.
- Ciudades inconsistentes.
- Datos redundantes.
- Información incompleta.

Requisitos técnicos

1. Análisis y normalización

Realiza un análisis del archivo suministrado.

Debes:

- Identificar redundancias.
- Identificar inconsistencias.
- Aplicar:
 - Primera Forma Normal.
 - Segunda Forma Normal.
 - Tercera Forma Normal.

Justifica todas las decisiones tomadas durante el proceso.

La documentación debe incluir:

- Estado inicial.
- Problemas encontrados.
- Transformaciones realizadas.
- Modelo normalizado final.

2. Modelo Entidad Relación

Construye un MER utilizando una herramienta de modelado.

Puede utilizarse:

- Draw.io
- Lucidchart
- Visual Paradigm
- DbDiagram
- Otra herramienta similar.

El diagrama debe incluir:

- Entidades.
- Relaciones.
- Cardinalidades.
- Claves primarias.
- Claves foráneas.

- Atributos.

Debe entregarse en PDF o En una imagen adjunta en el proyecto.

3. Implementación

Crear una base de datos con el siguiente formato:

`bd_nombre_apellido_clan`

Ejemplo:

`bd_maria_lopez_hopper`

Todos los nombres de tablas y columnas deberán:

- Estar en inglés.
- Iniciar con el prefijo

`eco_`

La implementación deberá contener:

- Script DDL completo.
- Restricciones.
- PK.
- FK.
- UNIQUE.
- NOT NULL.

4. Carga de datos

Consideración para la carga de información

El archivo Excel entregado como recurso para la prueba, representa el estado operativo actual de la organización y contiene información redundante, inconsistente y sin una estructura compatible con un modelo relacional normalizado. Como parte del proceso de análisis, deberás definir una estrategia que permita demostrar la viabilidad de la solución propuesta una vez el modelo haya sido llevado hasta Tercera Forma Normal (3FN).

La evidencia de dicha estrategia deberá reflejar que la estructura diseñada es capaz de almacenar información consistente y mantener la integridad referencial entre las entidades, utilizando el mecanismo de carga que consideres más apropiado (CSV, COPY, Import Wizard o scripts SQL). La selección de la información utilizada para validar el modelo hace parte de las decisiones técnicas que deberás justificar dentro de la documentación.

5. Manipulación de datos

Implementar scripts para:

Inserción

Registrar un nuevo cliente con un pedido asociado.

Actualización

Modificar la información de un centro de distribución.

Eliminación

Eliminar un producto que no tenga pedidos asociados.

Las restricciones de integridad deberán impedir operaciones inválidas.



Consultas SQL

Consulta 1

Inventario disponible por producto

Necesidad del negocio:

Como jefe de abastecimiento necesito conocer las existencias actuales para planificar nuevas compras.

Consulta 2

Historial de pedidos por ciudad

Necesidad del negocio:

Como director comercial necesito conocer qué ciudades generan mayor volumen de pedidos.

Consulta 3

Total vendido por categoría

Necesidad del negocio:

Como gerente financiero necesito identificar qué categorías generan mayores ingresos.

Consulta 4

Productos con menor inventario

Necesidad del negocio:

Como coordinador logístico necesito conocer los productos próximos a agotarse.

Consulta 5

Clientes con mayor número de pedidos

Necesidad del negocio:

Como director comercial necesito identificar los clientes más activos.

Consulta 6

Valor económico del inventario por centro de distribución

Necesidad del negocio:

Como gerente general necesito conocer el valor del inventario almacenado en cada centro logístico.

Documentación

El proyecto deberá incluir un README.md en inglés con:

- Project description
- Technologies
- Database engine
- Normalization process
- Database schema
- Entity Relationship Diagram
- Database creation instructions
- Data loading instructions
- SQL query explanation
- Developer information

Criterios de aceptación

La solución será aceptada cuando:

- El modelo represente correctamente el negocio.
- La normalización llegue hasta 3FN.
- Las relaciones sean consistentes.
- Las restricciones garanticen la integridad.
- La carga funcione correctamente.
- Los scripts SQL sean ejecutables.
- Las consultas respondan las necesidades del negocio.
- La documentación permita reproducir el proyecto.

Entregables

Subir a Moodle una carpeta comprimida que incluya:

- Script DDL.
- Scripts de carga.
- Scripts DML.
- Consultas SQL.
- Modelo Entidad Relación.
- Archivo Excel original.
- Archivos utilizados para representar la solución.
- README.md.
- Evidencias de ejecución.
- URL del repositorio GitHub.

Puntos Extra (+20 pts)

Implementar:

- Dos vistas SQL orientadas al análisis comercial.
- Un procedimiento almacenado que consulte clientes. Si recibe un ID de un cliente devuelve un cliente; si recibe NULL devuelve todos.